



**ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DEPUTADO ROBERTO
MESQUITA**

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO MATEUS CARNEIRO DE SOUSA

**PROJETO 4: ESTUDO DE VIABILIDADE, RISCOS E DOCUMENTAÇÃO DE
SISTEMA**

JOÃO MATEUS CARNEIRO DE SOUSA

Projeto 4: estudo de viabilidade, riscos e documentação de sistema

Trabalho apresentado à disciplina de Análise e Projeto de Sistemas como requisito para avaliação da atividade Projeto 4 – Estudo de Viabilidade, Riscos e Documentação de Sistema, com o objetivo de analisar a viabilidade do desenvolvimento de um sistema para uma clínica médica, identificar possíveis riscos envolvidos no projeto e elaborar a documentação básica necessária para sua implementação.

Orientador: Erveson Sousa

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 ESTUDO DE VIABILIDADE	4
2.1 Viabilidade Técnica	4
2.2 Viabilidade Econômica	4
2.3 Viabilidade Legal	5
2.4 Viabilidade Operacional	5
2.5 Viabilidade de Cronograma	5
3 ANÁLISE DE RISCOS	5
4 MINI SRS	6
4.1 Objetivo do Sistema	6
4.2 Requisitos Funcionais	6
4.3 Requisitos Não Funcionais	6
5 ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO	7
6 GLOSSÁRIO	7

1.INTRODUÇÃO

Atualmente, a clínica médica analisada realiza seus agendamentos por telefone e registra informações em papel, o que pode ocasionar problemas como conflitos de horários, perda de informações e dificuldade no acesso ao histórico dos pacientes. Além disso, a ausência de um sistema digital reduz a eficiência dos processos administrativos e pode impactar a qualidade do atendimento.

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo de viabilidade para o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para a clínica, analisando aspectos técnicos, econômicos, legais, operacionais e de cronograma. Também serão identificados possíveis riscos relacionados ao projeto e elaborados os principais artefatos de documentação, incluindo requisitos funcionais, requisitos não funcionais, caso de uso e glossário. Dessa forma, busca-se verificar a viabilidade da implantação da solução proposta e os benefícios que ela poderá trazer para a clínica e seus pacientes.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE

Para verificar a possibilidade de implantação do sistema solicitado pela clínica médica, foi realizada uma análise dos principais fatores que podem influenciar o desenvolvimento do projeto. Considerando a necessidade de modernizar os processos de agendamento, cadastro e consulta de informações, foram avaliados aspectos relacionados à tecnologia, custos, legislação, operação e prazo de execução. Os resultados dessa análise são apresentados a seguir.

2.1. VIABILIDADE TÉCNICA

A implementação do sistema é tecnicamente viável, pois as funcionalidades solicitadas pela clínica, como cadastro de pacientes, cadastro de médicos, agendamento de consultas, consulta de horários disponíveis e acesso ao histórico de atendimentos, podem ser desenvolvidas utilizando tecnologias amplamente utilizadas no mercado. Além disso, os computadores já presentes na clínica possuem capacidade suficiente para executar o sistema, não sendo necessária a aquisição de equipamentos de alto desempenho. A equipe responsável pelo projeto também possui conhecimento básico das ferramentas necessárias para o desenvolvimento e manutenção da solução.

2.2. VIABILIDADE ECONÔMICA

Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento do sistema apresenta um custo acessível em relação aos benefícios esperados. Os principais investimentos estão relacionados ao desenvolvimento, implantação e treinamento dos usuários. Em contrapartida, a clínica poderá reduzir gastos com registros em papel, minimizar erros de agendamento e aumentar a eficiência dos processos administrativos. Dessa forma, os benefícios obtidos com a informatização tendem a compensar os custos envolvidos na implementação da solução.

2.3. VIABILIDADE LEGAL

A implantação do sistema é legalmente viável, desde que sejam adotadas medidas adequadas para a proteção das informações dos pacientes. O sistema deverá seguir as diretrizes da legislação brasileira, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo a segurança, confidencialidade e o uso adequado dos dados armazenados. Além disso, o acesso às informações deverá ser restrito aos usuários autorizados, contribuindo para a conformidade legal da solução.

2.4. VIABILIDADE OPERACIONAL

A utilização do sistema é operacionalmente viável, pois as funcionalidades propostas atendem às necessidades da clínica médica e podem ser incorporadas à rotina de trabalho dos funcionários sem grandes dificuldades. O sistema permitirá que recepcionistas, médicos e administradores realizem suas atividades de forma mais organizada e eficiente, facilitando o gerenciamento de consultas e o acesso às informações dos pacientes. Com um treinamento básico, os usuários poderão utilizar a solução adequadamente, contribuindo para a melhoria dos processos internos da clínica.

2.5. VIABILIDADE DE CRONOGRAMA

O projeto apresenta viabilidade de cronograma, pois as funcionalidades definidas possuem escopo compatível com o prazo disponível para desenvolvimento. As etapas de levantamento de requisitos, modelagem, implementação, testes e documentação podem ser realizadas de forma organizada, permitindo a conclusão do sistema dentro do período previsto. Dessa maneira, o cronograma estabelecido é considerado adequado para a execução e entrega da solução proposta.

3. ANÁLISE DE RISCOS

Durante o desenvolvimento e a implantação do sistema para a clínica médica, podem surgir situações que impactem o andamento do projeto ou o funcionamento da solução. Dessa forma, foi realizada uma análise dos principais riscos identificados, considerando seus possíveis impactos e as medidas preventivas que podem ser adotadas para minimizar problemas e garantir o sucesso da implementação.

Risco	Impacto	Medida Preventiva
Perda de dados do sistema	Pode causar a perda de informações importantes de pacientes e consultas	Realizar backups periódicos e utilizar armazenamento seguro
Atraso no desenvolvimento	Pode comprometer o prazo de entrega do projeto	Planejar as atividades e acompanhar o cronograma regularmente

Resistência dos usuários ao novo sistema	Pode dificultar a utilização da solução pela equipe da clínica	Oferecer treinamento e suporte aos usuários
Falhas de segurança	Pode resultar no acesso não autorizado aos dados dos pacientes	Implementar controle de acesso, senhas seguras e mecanismos de proteção dos dados
Indisponibilidade do sistema	Pode interromper o atendimento e o agendamento de consultas	Realizar manutenção preventiva e monitoramento da infraestrutura

4. MINI SRS

O Mini SRS (Software Requirements Specification) apresenta uma descrição resumida dos principais requisitos do sistema proposto para a clínica médica. Seu objetivo é definir as funcionalidades essenciais e os requisitos de qualidade que deverão ser considerados durante o desenvolvimento da solução, servindo como base para a implementação e validação do sistema.

4.1 OBJETIVO DO SISTEMA

Desenvolver um sistema para clínica médica capaz de gerenciar pacientes, médicos e consultas, proporcionando maior organização dos processos internos, redução de erros de agendamento e acesso rápido às informações necessárias para o atendimento.

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de pacientes.

RF02: O sistema deve permitir o cadastro de médicos.

RF03: O sistema deve permitir o agendamento de consultas.

RF04: O sistema deve permitir a consulta dos horários disponíveis dos médicos.

RF05: O sistema deve permitir o acesso ao histórico de atendimentos dos pacientes.

RF06: O sistema deve permitir a alteração e exclusão de cadastros de pacientes.

RF07: O sistema deve permitir o cancelamento e o reagendamento de consultas.

RF08: O sistema deve permitir a emissão de relatórios de consultas realizadas.

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01: O sistema deve exigir autenticação dos usuários por meio de login e senha.

RNF02: O sistema deve garantir a proteção e a confidencialidade dos dados dos pacientes.

RNF03: O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para facilitar a utilização pelos usuários.

RNF04: O sistema deve estar disponível durante todo o horário de funcionamento da clínica.

RNF05: O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado para as operações realizadas pelos usuários.

5. ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO

Caso de Uso: Agendar Consulta

Objetivo: Permitir que a recepcionista realize o agendamento de consultas para os pacientes da clínica.

Ator Principal: Recepcionista

Pré-condições:

- O paciente deve estar cadastrado no sistema.
- O médico deve estar cadastrado no sistema.
- Deve existir horário disponível para agendamento.

Fluxo Principal:

1. A recepcionista acessa a funcionalidade de agendamento.
2. Seleciona o paciente.
3. Seleciona o médico.
4. Consulta os horários disponíveis.
5. Escolhe a data e o horário desejados.
6. Confirma o agendamento.
7. O sistema registra a consulta e exibe uma mensagem de confirmação.

Fluxo Alternativo:

- Caso não existam horários disponíveis, o sistema informa a indisponibilidade e solicita a escolha de outra data ou médico.

Pós-condições:

- A consulta fica registrada no sistema.
- O horário selecionado passa a constar como ocupado.

6. GLOSSÁRIO

Paciente: Pessoa que utiliza os serviços da clínica e realiza consultas médicas.

Consulta: Atendimento médico agendado para avaliação, diagnóstico ou acompanhamento de um paciente.

Médico: Profissional de saúde responsável pelo atendimento dos pacientes.

Agendamento: Processo de marcar uma consulta para determinada data e horário.

Especialidade: Área de atuação do médico, como cardiologia, pediatria ou dermatologia.

Histórico de Atendimentos: Conjunto de registros das consultas e procedimentos realizados para um paciente.

Usuário do Sistema: Pessoa autorizada a acessar e utilizar as funcionalidades do sistema.